

Cours d'analyse de données en géographie

Niveau Master 1 - GEANDO

Matrices

Exercices

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105, 75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

1 Calcul matriciel

1.1 Exercice 1

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 4 & 1 & 6 \end{pmatrix}$, calculer $A.B$ et $B.A$.

1.2 Exercice 2

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 3 & -2 & 6 \end{pmatrix}$, calculer $A.B$ et $B.A$.

1.3 Exercice 3

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$, calculer A^2 , A^3 et A^4 .

2 Inversion d'une matrice

Inverser la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

Table des matières

1	Calcul matriciel	1
1.1	Exercice 1	1
1.2	Exercice 2	1
1.3	Exercice 3	1
2	Inversion d'une matrice	2